

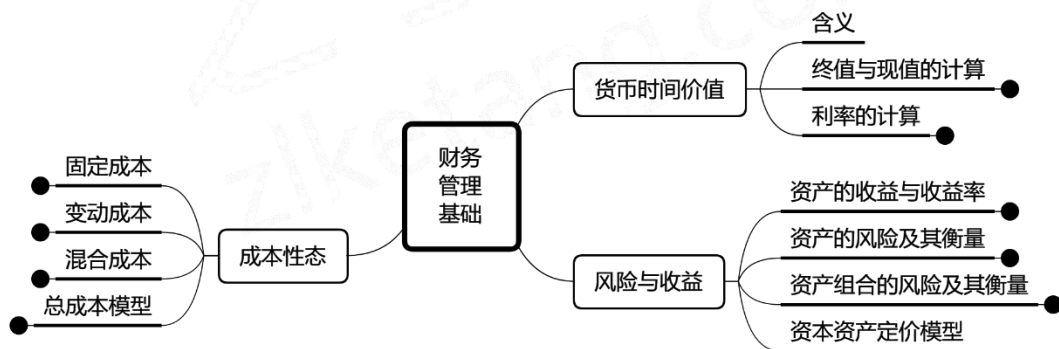


第二章 财务管理基础

考情分析

考查详情	本章属于重点章节，内容较多，难度较大，是财管学习中的第一个难点章节。由于是财务管理的基础性知识，和后面诸多章节都有很强的联系，故要求在理解的基础上熟练运用
考查形式	从历年的考试情况来看，本章主要考查客观题
考查分值	预计分值为 5 分左右

本章框架



第一节 货币时间价值

一、货币时间价值的概念

货币时间价值是指在没有风险和通货膨胀的情况下，货币经历一定时间的投资和再投资所增加的价值。也称为纯粹利率，简称纯利率。

纯利率是指在没有通货膨胀、无风险情况下资金市场的平均利率。

【判断·2023】纯利率是指无通货膨胀、无风险情况下资金市场的平均利率。（ ）

【答案】√

【解析】货币时间价值是指在没有风险和没有通货膨胀的情况下，货币在经过一定时间的投资和再投资后所增加的价值。用相对数表示的货币时间价值称为纯粹利率，简称纯利率。纯利率是指在没有通货膨胀、无风险情况下资金市场的平均利率。

二、复利现值与复利终值

1. 复利计算方法

每经过一个计息期，要将该期的利息加入本金再计算利息，逐期滚动计算，俗称“利滚利”。一个计息期一般为 1 年。

2. 现值是指未来某一时点上的一定量资金折算到现在所对应的金额（P）。

终值是指现在一定量的资金折算到未来某一时点所对应的金额（F）。

3. 现金流量图

（一）复利终值

复利终值 $F = P(1+i)^n = P(F/P, i, n)$



第二章 财务管理基础 | 精讲班-高红瑞

$(1+i)^n$ 称为复利终值系数，用 $(F/P, i, n)$ 来表示

【教材例题 1】

某人将 100 万元存入银行，年利率为 10%，计算一年、两年后的本利和。

【解答】

一年后的本利和： $F_1 = 100 + 100 \times 10\% = 100 \times (1 + 10\%) = 110$ （万元）

两年后的本利和： $F_2 = 100 \times (1 + 10\%) \times (1 + 10\%) = 100 \times (1 + 10\%)^2 = 121$ （万元）

【教材例题 2】

某人将 100 元存入银行，年利率 4%，半年计息一次，按照复利计算，求 5 年后的本利和。

本例中，一个计息期为半年，一年有两个计息期，所以，计息期利率 $= 4\% / 2 = 2\%$ ，

即 $i = 2\%$ ，由于 5 年共计有 10 个计息期，故 $n = 10$ 。所以：

$F = P \times (F/P, 2\%, 10) = 100 \times (F/P, 2\%, 10) = 100 \times 1.2190 = 121.90$ （元）

（二）复利现值

复利现值 $P = F / (1+i)^n = F (P/F, i, n)$

$1 / (1+i)^n$ 称为复利现值系数，用 $(P/F, i, n)$ 来表示

【教材例题】

某人为了 5 年后能从银行取出 100 元，在复利年利率 4% 的情况下，求当前应存入金额。

【解答】 $P = F \times (P/F, 4\%, 5)$

$$= 100 \times (P/F, 4\%, 5)$$

$$= 100 \times 0.8219$$

$$= 82.19 \text{（元）}$$

【总结】

- ①复利终值和复利现值的计算互为逆运算；
- ②复利终值系数 $(F/P, i, n)$ 和复利现值系数 $(P/F, i, n)$ 互为倒数；
- ③在财务管理中，如果不加注明，一般均按照复利计算。

【判断·2023】期数不变的情况下，复利终值系数与利率呈反向变动关系。（ ）

【答案】×

【解析】复利终值系数即 $(1+i)^n$ ，期数（ n ）不变，当利率 i 越大时， $(1+i)^n$ 的值越大。可见，期数不变的情况下，复利终值系数与利率呈同向变动关系。

【单选·2021】某工程项目现需要投入 3 亿元，如果延迟一年建设，投入将增加 10%，假设利率为 5%，则项目延迟造成的投入现值的增加额为（ ）。

- A. 0.14 亿元
- B. 0.17 亿元
- C. 0.3 亿元
- D. 0.47 亿元

【答案】A

【解析】项目延迟造成的投入现值的增加额 $= 3 \times (1 + 10\%) / (1 + 5\%) - 3 = 0.14$ （亿元）。



奇兵制胜 1

【单选·2020】 $(P/F, i, 9)$ 与 $(P/F, i, 10)$ 分别表示 9 年期和 10 年期的复利现值系数，关于二者的数量关系，下列表达式正确的是（ ）。

- A. $(P/F, i, 10) = (P/F, i, 9) - i$
- B. $(P/F, i, 10) = (P/F, i, 9) \times (1+i)$
- C. $(P/F, i, 9) = (P/F, i, 10) \times (1+i)$
- D. $(P/F, i, 10) = (P/F, i, 9) + i$

【答案】C

【解析】 $(P/F, i, 10) = 1/(1+i)^{10}$, $(P/F, i, 9) = 1/(1+i)^9$, $1/(1+i)^9 = [1/(1+i)^{10}] \times (1+i)$, 即 $(P/F, i, 9) = (P/F, i, 10) \times (1+i)$ 。

三、年金现值

- ✓ 年金：一定时期内系列等额收付款项。
- ✓ 普通年金：从第一期开始每期期末收款、付款的年金。
- ✓ 预付年金：从第一期开始每期期初收款、付款的年金。
- ✓ 递延年金：在第二期或第二期以后收付的年金。
- ✓ 永续年金：无限期的普通年金。

年金现值：普通年金、预付年金、递延年金、永续年金

年金终值：普通年金、预付年金、递延年金

（一）普通年金现值

$$P = A \times \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

其中 $\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$ 被称为年金现值系数，记作 $(P/A, i, n)$ 。

∴ 计算公式： $P = A \times (P/A, i, n)$

【单选·2021】某项银行贷款本金为 100 万元，期限为 10 年、利率为 8%，每年年末等额偿还本息，则每年偿还额的计算式为（ ）。

- A. $100 / (F/A, 8\%, 10)$
- B. $100 \times (1+8\%) / (F/A, 8\%, 10)$
- C. $100 \times (1+8\%) / (P/A, 8\%, 10)$
- D. $100 / (P/A, 8\%, 10)$

【答案】D

【解析】本题相当于已知现值求年金， $A \times (P/A, 8\%, 10) = 100$, $A = 100 / (P/A, 8\%, 10)$ 。选项 D 正确。

（二）预付年金现值

先求普通年金现值，然后再调整。

$$P = A (P/A, i, n) (1+i)$$

【多选·2025】某公司在今年年初有 1000 万元欠款，需要分 5 年偿还，年利率为 6%，在每年年初等额偿还本息，则计算每次应偿还金额的正确表述式有（ ）。

- A. $1000 / [(P/A, 6\%, 4) + 1]$
- B. $1000 / [(P/A, 6\%, 5) / (1+6\%)]$



C. $1000 / [(P/A, 6\%, 5) \times (1+6\%)]$

D. $1000 / [(P/A, 6\%, 6) - 1]$

【答案】AC

【解析】在每年年初等额偿还本息，这属于预付年金。方法一： $1000 = \text{每次应偿还金额} \times [(P/A, 6\%, 4) + 1]$ ，可得，每次应偿还金额 $= 1000 / [(P/A, 6\%, 4) + 1]$ ，选项A当选。方法二： $1000 = \text{每次应偿还金额} \times (P/A, 6\%, 5) \times (1+6\%)$ ，可得，每次应偿还金额 $= 1000 / [(P/A, 6\%, 5) \times (1+6\%)]$ ，选项C当选。

【单选·2020】某公司需要在10年内每年等额支付100万元，年利率为*i*，如果在每年年末支付，全部付款额的现值为*X*，如果在每年年初支付，全部付款额的现值为*Y*，则*Y*和*X*的数量关系可以表示为（ ）。

A. $Y = X / (1+i) - i$

B. $Y = X / (1+i)$

C. $Y = X (1+i) - i$

D. $Y = X (1+i)$

【答案】D

【解析】预付年金现值 $Y = A \times (P/A, i, n) \times (1+i)$ ，普通年金现值 $X = A \times (P/A, i, n)$ ，所以预付年金现值 $Y = \text{普通年金现值 } X \times (1+i)$ ，选项D正确。

【多选·2020】某公司取得3000万元的贷款，期限为6年，年利率10%，每年年初偿还等额本息，则每年年初应支付金额的计算正确的有（ ）。

A. $3000 / [(P/A, 10\%, 5) + 1]$

B. $3000 / [(P/A, 10\%, 7) - 1]$

C. $3000 / [(P/A, 10\%, 6) / (1+10\%)]$

D. $3000 / [(P/A, 10\%, 6) \times (1+10\%)]$

【答案】AD

【解析】方法一：预付年金现值 $= A \times (P/A, i, n) \times (1+i)$ ，即 $3000 = A \times (P/A, 10\%, 6) \times (1+10\%)$ ， $A = 3000 / [(P/A, 10\%, 6) \times (1+10\%)]$ ，选项D正确。

方法二：预付年金现值 $= A \times [(P/A, i, n-1) + 1]$ ，即 $3000 = A \times [(P/A, 10\%, 6-1) + 1]$ ， $A = 3000 / [(P/A, 10\%, 5) + 1]$ ，选项A正确。

（三）递延年金现值

先求普通年金现值，然后折现

$P = A \times (P/A, i, n) \times (P/F, i, m)$

【多选·2025】某递延年金从第4年开始，连续5年在每年年末收取现金100万元，年利率为8%，计算该递延年金现值的正确表达式有（ ）。

A. $100 \times [(P/A, 8\%, 8) - (P/A, 8\%, 4)]$

B. $100 \times (P/A, 8\%, 5) \times (P/F, 8\%, 3)$

C. $100 \times [(P/A, 8\%, 8) - (P/A, 8\%, 3)]$

D. $100 \times (P/A, 8\%, 5) \times (P/A, 8\%, 3)$

【答案】BC

【解析】方法一：递延年金现值 $P = A \times (P/A, i, n) \times (P/F, i, m)$ ，递延年金从第4年开始，连续5年每年年末收到100万元，即 $A=100$ ， $m+1=4$ ， $m=3$ ， $n=5$ ，故递延年金现值 $P=100$



$\times (P/A, 8\%, 5) \times (P/F, 8\%, 3)$, 选项 B 当选; 方法二: 递延年金现值 $P = A \times [(P/A, i, m+n) - (P/A, i, m)]$, 故递延年金现值 $P = 100 \times [(P/A, 8\%, 8) - (P/A, 8\%, 3)]$, 选项 C 当选。

【多选·2023】某递延年金从第 4 年开始, 每年年末有 1000 元的现金流入, 共计流入 5 次, 折现率为 10%, 下列关于该递延年金在第 1 年年初现值的表达式中, 正确的有 ()。

- A. $1000 \times (P/A, 10\%, 5) \times (P/A, 10\%, 3)$
- B. $1000 \times (P/A, 10\%, 5) \times (P/F, 10\%, 3)$
- C. $1000 \times [(P/A, 10\%, 8) - (P/A, 10\%, 3)]$
- D. $1000 \times [(P/A, 10\%, 8) - (P/A, 10\%, 4)]$

【答案】BC

【解析】递延期 $= 4 - 1 = 3$, 连续支付 5 次, 递延年金现值 $= 1000 \times (P/A, 10\%, 5) \times (P/F, 10\%, 3)$, 或者, 递延年金现值 $= 1000 \times [(P/A, 10\%, 8) - (P/A, 10\%, 3)]$ 。

【单选·2021】某公司预存一笔资金, 年利率为 i , 从第六年开始连续 10 年可在每年年初支取现金 200 万元, 则预存金额的计算正确的是 ()。

- A. $200 \times (P/A, i, 10) \times (P/F, i, 5)$
- B. $200 \times (P/A, i, 10) \times [(P/F, i, 4) + 1]$
- C. $200 \times (P/A, i, 10) \times (P/F, i, 4)$
- D. $200 \times (P/A, i, 10) \times [(P/F, i, 5) - 1]$

【答案】C

【解析】从第六年开始每年年初支取 200 万元, 也就是第五年年末每年年末支取 200 万元, 所以递延期 m 是 4 期。连续 10 年, $n = 10$ 。所以 $P = 200 \times (P/A, i, 10) \times (P/F, i, 4)$ 。

【单选·2019】某年金在前 2 年无现金流入, 从第三年开始连续 5 年每年年初现金流入 300 万元, 则该年金按 10% 的年利率折现的现值为 () 万元。

- A. $300 \times (P/A, 10\%, 5) \times (P/F, 10\%, 1)$
- B. $300 \times (P/A, 10\%, 5) \times (P/F, 10\%, 2)$
- C. $300 \times (P/F, 10\%, 5) \times (P/A, 10\%, 1)$
- D. $300 \times (P/F, 10\%, 5) \times (P/A, 10\%, 2)$

【答案】A

【解析】由于第 3 年开始连续 5 年每年年初现金流入 300 万元, 即第 2 年开始连续 5 年每年年末现金流入 300 万元, 所以是递延期为 1 年, 期数为 5 年的递延年金, $P = 300 \times (P/A, 10\%, 5) \times (P/F, 10\%, 1)$ 。

(四) 永续年金现值

$$P = A / i$$

【教材例题 1】

拟建立一项永久性的奖学金, 每年计划颁发 10000 元奖金, 若利率为 5%, 现在应存入多少钱?

【解答】 $P = 10000 / 5\% = 200000$



【教材例题 2】

某年金的收付形式为从第 1 期期初开始，每期支付 80 元，一直到永远。假设利率为 5%，其现值为多少？

本例中第一次支付发生在第 1 期期初，所以，不是永续年金。从第 2 期期初开始的永续支付是永续年金。

所以现值 $= 80 + 80/5\% = 1680$ （元），

或者现值 $= 80/5\% \times (1+5\%) = 1680$ （元）。

【单选·2020】某项永久性扶贫基金拟在每年年初发放 80 万元扶贫款，年利率为 4%，则该基金需要在第一年年初投入的资金数额（取整数）为（ ）万元。

A. 1 923

B. 2 080

C. 2 003

D. 2 000

【答案】B

【解析】该基金需要在第一年年初投入的资金数额 $= 80/4\% + 80 = 2\ 080$ （万元）。

【判断·2020】永续年金由于收付款的次数无穷多，所以其现值无穷大。（ ）

【答案】×

【解析】永续年金现值 $= A/i$ ，存在具体数值，不是无穷大的。

四、年金终值

（一）普通年金终值

$$F = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

其中 $\frac{(1+i)^n - 1}{i}$ 被称为年金终值系数，用符号 $(F/A, i, n)$ 表示。

（二）预付年金终值

先求普通年金终值，再调整

$$F = A \times (F/A, i, n) \times (1+i)$$

【单选·2022】某投资者从现在开始存入第一笔款项，随后每年存款一次，共计存款 10 次，每次存款金额相等，利率为 6%，复利计息，该投资者期望在 10 年后一次性取得 100 万元，则其每次存款金额的计算式为（ ）。

A. $100 / (F/A, 6\%, 10)$

B. $100 / (F/P, 6\%, 10)$

C. $100 / [F/A, 6\%, 10) \times (1+6\%)]$

D. $100 / [F/P, 6\%, 10) \times (1+6\%)]$

【答案】C

【解析】假设每次存款金额为 A 万元，则： $A \times (F/A, 6\%, 10) \times (1+6\%) = 100$ ， $A = 100 / [F/A, 6\%, 10) \times (1+6\%)]$ ，所以，选项 C 正确。

【单选·2021】每年年初存款，第 10 年末获得 500 万元，利率 7%，复利计算，每年存（ ）。

A. $500 / [(F/A, 7\%, 11) - 1]$





$$B. 500 / [(F/A, 7\%, 9) \times (1+7\%)]$$

$$C. 500 / [(F/A, 7\%, 11) / (1+7\%)]$$

$$D. 500 / (F/A, 7\%, 9) + 1$$

【答案】A

【解析】 $500 = A \times (F/A, 7\%, 10) \times (1+7\%)$, 因此 $A = 500 / [(F/A, 7\%, 10) \times (1+7\%)]$, 选项 B、C 错误。

或者: $500 = A \times [(F/A, 7\%, 11) - 1]$, 因此 $A = 500 / [(F/A, 7\%, 11) - 1]$, 选项 A 正确、选项 D 错误。

(三) 递延年金终值

计算递延年金终值和计算普通年金终值基本一样, 只是注意扣除递延期即可。

$$F = A(F/A, i, n)$$

五、年偿债基金和年资本回收额

年偿债基金是指为了在约定的未来某一时点清偿某笔债务或积聚一定数额的资金而必须分次等额形成的存款准备金。

$$F = A \times (F/A, i, n)$$

$$A = F / (F/A, i, n)$$

$1 / (F/A, i, n)$ 称为“偿债基金系数”, 记作 $(A/F, i, n)$ 。

年资本回收额是指在约定年限内等额回收初始投入资本的金额。

$$P = A \times (P/A, i, n)$$

$$A = P / (P/A, i, n)$$

$1 / (P/A, i, n)$, 称为资本回收系数, 记作 $(A/P, i, n)$ 。

【教材例题】

某家长计划 10 年后一次性取出 50 万元, 作为孩子的出国费用。假设银行存款年利率为 5%, 复利计息, 该家长计划 1 年后开始存款, 每年存一次, 每次存款数额相同, 共计存款 10 次。假设每次存款的数额为 A 万元, 则有:

$$A \times (F/A, 5\%, 10) = 50;$$

$$A \times 12.578 = 50;$$

$$A = 3.98 \text{ (万元)}$$

【多选·2015】某公司向银行借入一笔款项, 年利率为 10%, 分 6 次还清, 从第 5 年至第 10 年每年年末偿还本息 5000 元。下列计算该笔借款现值的算式中, 正确的有 ()。

$$A. 5000 \times (P/A, 10\%, 6) \times (P/F, 10\%, 3)$$

$$B. 5000 \times (P/A, 10\%, 6) \times (P/F, 10\%, 4)$$

$$C. 5000 \times [(P/A, 10\%, 9) - (P/A, 10\%, 3)]$$

$$D. 5000 \times [(P/A, 10\%, 10) - (P/A, 10\%, 4)]$$

【答案】BD

【解析】本题是求递延年金现值, 用的公式是: $P = A \times (P/A, i, n) \times (P/F, i, m)$, $P = A \times [(P/A, i, m+n) - (P/A, i, m)]$, 题中年金是从第 5 年年末到第 10 年年末发生, 年金 A 是 5000, i 是 10%。年金期数是 6 期, 递延期是 4 期, 所以 $n=6$, $m=4$ 。将数据带入公式可得选项 B、D 是正确答案。



总结

复利终值

复利现值

年金现值：普通年金、预付年金、递延年金、永续年金

年金终值：普通年金、预付年金、递延年金

年偿债基金

年资本回收额

【单选·2017】下列各项中，与普通年金终值系数互为倒数的是（ ）。

- A. 预付年金现值系数
- B. 普通年金现值系数
- C. 偿债基金系数
- D. 资本回收系数

【答案】C

【解析】与普通年金终值系数互为倒数的是偿债基金系数。

【单选·2024】已知 $(P/A, 8\%, 5) = 3.9927$, $(P/A, 8\%, 6) = 4.6229$, $(P/A, 8\%, 7) = 5.2064$, 当折现率为 8% 时, 期数为 6 的预付年金现值系数是 ()。

- A. 4.2064
- B. 6.2064
- C. 4.9927
- D. 2.9927

【答案】C

【解析】

方法一：折现率为 8%，期数为 6 的预付年金现值系数 $= (P/A, 8\%, 6) \times (1+8\%) = 4.6229 \times 1.08 = 4.9927$;

方法二：折现率为 8%，期数为 6 的预付年金现值系数 $= (P/A, 8\%, 5) + 1 = 3.9927 + 1 = 4.9927$, 选项 C 当选。

奇兵制胜 1

【单选·2020】已知 $(F/P, 9\%, 4) = 1.4116$, $(F/P, 9\%, 5) = 1.5386$, $(F/A, 9\%, 4) = 4.5731$, 则 $(F/A, 9\%, 5)$ 为 ()。

- A. 4.9847
- B. 5.9847
- C. 5.5733
- D. 4.5733

【答案】B

【解析】 $(F/A, 9\%, 5) = (F/P, 9\%, 4) + (F/A, 9\%, 4) = 5.9847$ 。

六、利率的计算

(一) 现值或终值系数已知的利率计算

步骤如下：

- (1) 查询相应的系数表，如果能在表中查到相应的数值，则对应的利率就是所求的利率。
- (2) 如果在系数表中无法查到相应的数值，则可以使用内插法（也叫插值法）计算对应的

版权所有
侵权必究





利率。

$$i = i_1 + \frac{B-B_1}{B_2-B_1} \times (i_2-i_1)$$

【教材例题】

已知 $(P/A, i, 5) = 4.20$ ，求 i 的数值。

查阅年金现值系数表可知，在期数为 5 的情况下，无法查到 4.20 这个数值，与 4.20 相邻的数值为 4.2124 和 4.1002，对应的利率为 6% 和 7%，因此有：

$$(7\% - i) / (7\% - 6\%) = (4.1002 - 4.20) / (4.1002 - 4.2124)$$

解得： $i = 6.11\%$

(二) 现值或终值系数未知的利率计算

【教材例题】

已知 $5 \times (P/A, i, 10) + 100 \times (P/F, i, 10) = 104$ ，求 i 的数值。

【解答】经过测试可知：

$$i = 5\% \text{ 时, } 5 \times (P/A, i, 10) + 100 \times (P/F, i, 10) = 5 \times 7.7217 + 100 \times 0.6139 = 100$$

$$i = 4\% \text{ 时, } 5 \times (P/A, i, 10) + 100 \times (P/F, i, 10) = 5 \times 8.1109 + 100 \times 0.6756 = 108.11$$

$$(i - 4\%) / (5\% - 4\%) = (104 - 108.11) / (100 - 108.11)$$

解得： $i = 4.51\%$

【单选·2019】某公司设立一项偿债基金项目，连续 10 年于每年年末存入 500 万元，第 10 年年末可以一次性获取 9000 万元，已知 $(F/A, 8\%, 10) = 14.487$ ， $(F/A, 10\%, 10) = 15.937$ ， $(F/A, 12\%, 10) = 17.549$ ， $(F/A, 14\%, 10) = 19.337$ ， $(F/A, 16\%, 10) = 21.321$ ，则该基金的收益率介于（ ）。

- A. 12%~14%
- B. 10%~12%
- C. 14%~16%
- D. 8%~10%

【答案】A

【解析】该基金的收益率假设为 i ， $500 \times (F/A, i, 10) = 9000$ ， $(F/A, i, 10) = 18$ ，题中 $(F/A, 12\%, 10) = 17.549$ ， $(F/A, 14\%, 10) = 19.337$ ，所以该基金的收益率介于 12%~14%。

(三) 实际利率的计算

1、一年多次计息时的实际利率

一年多次计息时，给出的年利率为名义利率，按照复利计算的年利率与本金的比值为实际利率。

公式如下： $i = (1 + r/m)^m - 1$

【判断·2024】某债券在名义利率固定的情况下，一年内计息次数越多，该债券的年实际利率就越高。（ ）

【答案】√

【解析】年实际利率 $= [(1 + \text{年名义利率} \div \text{年计息次数})^{\text{年计息次数}} - 1]$ ，根据公式可知，在名义利率固定的情况下，一年内计息次数越多，年实际利率越高。本题表述正确。



【单选·2023】某企业向银行借款，年名义利率为 8%，按季度付息，则年实际利率为（ ）。

- A. 8%
- B. 8.16%
- C. 8.24%
- D. 10%

【答案】C

【解析】实际利率 = $[(1 + 8\%/4)^4] - 1 = 8.24\%$

【单选·2020】某借款利息每半年偿还一次，年利率为 6%，则实际借款利率为（ ）。

- A. 6%
- B. 6.09%
- C. 12%
- D. 12.24%

【答案】B

【解析】实际借款利率 = $[(1 + 6\%/2)^2] - 1 = 6.09\%$ 。

【单选·2018】公司投资于某项长期基金，本金为 5 000 万元，每季度可获取现金收益 50 万元，则其年收益率为（ ）。

- A. 2.01%
- B. 1.00%
- C. 4.00%
- D. 4.06%

【答案】D

【解析】年收益率 = $50/5000 \times 4 = 4\%$ 。实际年收益率 = $[(1 + 4\%/4)^4] - 1 = 4.06\%$ 。

【单选·2017】某企业向金融机构借款，年名义利率为 8%，按季度计息，则年实际利率为（ ）。

- A. 9.6%
- B. 8.24%
- C. 8.00%
- D. 8.32%

【答案】B

【解析】年实际利率 = $[(1 + 8\%/4)^4] - 1 = 8.24\%$ 。

【判断·2016】公司年初借入资金 100 万元，第 3 年年末一次性偿还本息 130 万元，则该笔借款的实际年利率小于 10%。（ ）

【答案】√

【解析】由于 $100 \times (F/P, 10\%, 3) = 133.1$ ，大于 130，所以该笔借款的实际年利率小于 10%。

2、通货膨胀情况下的实际利率

（1）概念

通货膨胀情况下的名义利率，包括补偿通货膨胀（包括通货紧缩）风险的利率。

实际利率指剔除通货膨胀率后储户或投资者得到利息回报的真实利率。

（2）计算公式



第二章 财务管理基础 | 精讲班-高红瑞

名义利率与实际利率之间的关系为：

$$1 + \text{名义利率} = (1 + \text{实际利率}) \times (1 + \text{通货膨胀率})$$

所以：

$$\text{实际利率} = \frac{1 + \text{名义利率}}{1 + \text{通货膨胀率}} - 1$$

【单选·2025】某投资项目一年期名义利率为 10%，通货膨胀率为 2%，则实际利率为（ ）。

- A. 9.8%
- B. 10.2%
- C. 7.84%
- D. 8.8%

【答案】C

【解析】实际利率 = $(1 + \text{名义利率}) / (1 + \text{通货膨胀率}) - 1 = (1 + 10\%) / (1 + 2\%) - 1 = 7.84\%$ ，选项 C 当选。

【单选·2024】某债券的名义利率为 6.5%，通货膨胀率为 2.5%，则该债券的实际利率为（ ）。

- A. 6.34%
- B. 3.76%
- C. 4.28%
- D. 3.90%

【答案】D

【解析】实际利率 = $(1 + \text{名义利率}) \div (1 + \text{通货膨胀率}) - 1 = (1 + 6.5\%) \div (1 + 2.5\%) - 1 = 3.90\%$

【单选·2024】某企业投资一项证券资产，每年年末按 6% 的名义利率获得相应收益，假设通货膨胀率为 2%，则该投资的实际收益率为（ ）。

- A. 3.88%
- B. 4%
- C. 5.88%
- D. 3.92%

【答案】D

【解析】实际收益率 = $(1 + \text{名义收益率}) \div (1 + \text{通货膨胀率}) - 1 = (1 + 6\%) \div (1 + 2\%) - 1 = 3.92\%$ ，选项 D 当选。

【单选·2023】某商业银行一年期存款利率为 2.5%，若通货膨胀率为 2%，则年实际利率为（ ）。

- A. 2.45%
- B. 0.49%
- C. 0.45%
- D. 0.42%

【答案】B

【解析】实际利率 = $(1 + \text{名义利率}) / (1 + \text{通货膨胀率}) - 1 = (1 + 2.5\%) / (1 + 2\%) - 1 = 0.49\%$ 。

【判断·2023】如果通货膨胀率小于名义利率，则实际利率为负数。（ ）





【答案】×

【解析】通货膨胀情况下实际利率的计算公式为：实际利率 = $(1 + \text{名义利率}) / (1 + \text{通货膨胀率}) - 1$ ，公式表明，如果通货膨胀率小于名义利率，则实际利率为正数。所以，原题的说法不正确。

【判断·2020】如果通货膨胀率大于名义利率，则实际利率为正数。()

【答案】×

【解析】实际利率 = $(1 + \text{名义利率}) / (1 + \text{通货膨胀率}) - 1$ ，如果通货膨胀率大于名义利率，则 $(1 + \text{名义利率}) / (1 + \text{通货膨胀率})$ 小于 1，所以实际利率小于 0。

【单选·2018】已知银行存款利率为 3%，通货膨胀为 1%，则实际利率为 ()。

- A. 1.98%
- B. 3%
- C. 2.97%
- D. 2%

【答案】A

【解析】实际利率 = $(1 + \text{名义利率}) / (1 + \text{通货膨胀率}) - 1 = (1 + 3\%) / (1 + 1\%) - 1 = 1.98\%$ 。

【单选·2016】甲公司投资一项证券资产，每年年末都能按照 6% 的名义利率获取相应的现金收益。假设通货膨胀率为 2%，则该证券资产的实际利率为 ()。

- A. 3.88%
- B. 3.92%
- C. 4.00%
- D. 5.88%

【答案】B

【解析】实际利率 = $(1 + \text{名义利率}) / (1 + \text{通货膨胀率}) - 1 = (1 + 6\%) / (1 + 2\%) - 1 = 3.92\%$ 。

【单选·2020】如果实际利率为 10%，通货膨胀率为 2%，则名义利率为 ()。

- A. 8%
- B. 7.84%
- C. 12.2%
- D. 12%

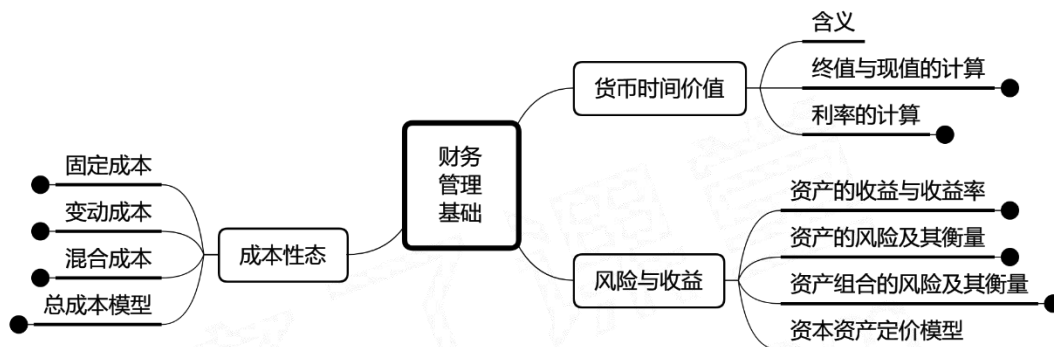
【答案】C

【解析】名义利率 = $(1 + \text{实际利率}) \times (1 + \text{通货膨胀率}) - 1 = (1 + 10\%) \times (1 + 2\%) - 1 = 12.2\%$ 。

版权所有
侵权必究



本章框架



第二节 收益与风险

一、资产的收益与收益率

1. 资产收益的含义与计算

2. 资产收益率的类型：实际收益率、预期收益率、必要收益率

二、资产的风险及其衡量

1. 风险的概念

2. 风险衡量

3. 风险矩阵

三、风险管理：概念、原则、对策

四、证券资产组合的风险与收益

1. 证券资产组合的预期收益率

2. 证券资产组合的风险及其衡量

(1) 证券资产组合的风险分散功能 (2) 非系统风险 (3) 系统风险

五、资本资产定价模型

一、资产收益与收益率

1. 资产收益的含义与计算

资产的收益额来源于两部分：

一是资产的现金净收入；

二是期末资产的价值（或市场价格）相对于期初价值（价格）的升值。

前者多为利息、股利或红利收益（或利息的收益率），后者称为资本利得（或资本利得的收益率）。

如果不作特殊说明的话，资产的收益均指资产的年收益率，又称资产的报酬率。

【单选·2020】某投资者购买X公司股票，购买价格为100万元，当期分得现金股利5万元，当期期末X公司股票市场价格上升到120万元。则该投资产生的资本利得为（ ）万元。

A. 20

B. 15

C. 5

D. 25

【答案】A

【解析】该投资产生的资本利得=120-100=20（万元）。

版权所有
侵权必究



资产的收益额来源于两部分：

一是资产的现金净收入；二是期末资产的价值（或市场价格）相对于期初价值（价格）的升值。前者多为利息、股利或红利收益（或利息的收益率），后者称为资本利得（或资本利得的收益率）。

2. 资产收益率的类型

（1）实际收益率

实际收益率表示已经实现或者确定可以实现的资产收益率。

（2）预期收益率

也称为期望收益率，是在不确定的条件下，预测的某资产未来可能实现的收益率。

$$\bar{E} = \sum_{i=1}^m X_i P_i$$

【教材例题】

某企业有 A、B 两个投资项目，两个投资项目的收益率及其概率分布情况如表所示，试计算两个项目的期望收益率。

项目实施情况	该种情况出现的概率		投资收益率	
	项目 A	项目 B	项目 A	项目 B
好	0.20	0.30	15%	20%
一般	0.60	0.40	10%	15%
差	0.20	0.30	0	-10%

项目 A 的期望投资收益率

$$= 0.20 \times 15\% + 0.60 \times 10\% + 0.20 \times 0 = 9\%$$

项目 B 的期望投资收益率

$$= 0.30 \times 20\% + 0.40 \times 15\% + 0.30 \times (-10\%) = 9\%$$

（3）必要收益率

也称为最低报酬率或最低要求的收益率，表示投资者对某资产合理要求的最低收益率，由两部分构成：

① 无风险收益率

无风险收益率 = 纯粹利率（资金的时间价值）+ 通货膨胀补偿率

一般情况下，可以用短期国债利率近似地代替无风险收益率。

② 风险收益率

必要收益率 = 无风险收益率 + 风险收益率

= 纯粹利率（资金的时间价值）+ 通货膨胀补偿率 + 风险收益率

现实中，估计某股票的必要收益率时，通常使用资本资产定价模型。

【判断·2020】无风险收益率是由纯利率和通货膨胀补偿率组成。（ ）

【答案】√

【解析】

必要收益率 = 无风险收益率 + 风险收益率

= 纯粹利率 + 通货膨胀补偿率 + 风险收益率

无风险收益率也称无风险利率，它是指无风险资产的收益率，它的大小由纯粹利率（资金的时间价值）和通货膨胀补贴两部分组成。

版权所有
侵权必究



奇兵制胜 1

【单选·2020】如果纯利率为 5%，通货膨胀补偿率为 2%，风险收益率为 4%，则必要收益率为（ ）。

- A. 3%
- B. 6%
- C. 11%
- D. 7%

【答案】C

【解析】必要收益率=无风险收益率+风险收益率=纯粹利率（资金的时间价值）+通货膨胀补偿率+风险收益率=5%+2%+4%=11%。

【单选·2019】已知当前市场的纯粹利率为 1.8%，通货膨胀补偿率为 2%。若某证券资产要求的风险收益率为 6%，则该证券资产的必要收益率为（ ）。

- A. 9.8%
- B. 7.8%
- C. 8%
- D. 9.6%

【答案】A

【解析】必要收益率=1.8%+2%+6%=9.8%

【单选·2018】已知纯粹利率为 3%，通货膨胀补偿率为 2%，投资某证券要求的风险收益率为 6%，则该证券的必要收益率为（ ）。

- A. 5%
- B. 11%
- C. 7%
- D. 9%

【答案】B

【解析】证券的必要收益率=3%+2%+6%=11%，选择 B。

【判断·2015】必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。（ ）

【答案】×

【解析】如果某项资产的风险较低，那么，要求的风险补偿就较低，即风险收益率较低，所以，对这项资产要求的必要收益率也就较低。

一、资产的收益与收益率

1. 资产收益的含义与计算

2. 资产收益率的类型：实际收益率、预期收益率、必要收益率

二、资产的风险及其衡量

1. 风险的概念 2. 风险衡量 3. 风险矩阵

三、风险管理：概念、原则、对策

四、证券资产组合的风险与收益

1. 证券资产组合的预期收益率

2. 证券资产组合的风险及其衡量

版权所有
侵权必究



(1) 证券资产组合的风险分散功能 (2) 非系统风险 (3) 系统风险

五、资本资产定价模型

二、资产的风险及其衡量

1. 风险的概念

风险是指收益的不确定性。

企业风险是指企业的战略与经营目标实现产生影响的不确定性。

其大小可用资产收益率的离散程度来衡量，离散程度是指资产收益率的各种可能结果与预期收益率的偏差。

2. 风险的衡量

衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准差率

(1) 方差

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{E})^2 \cdot P_i$$

(2) 标准差

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{E})^2 \cdot P_i}$$

(3) 标准差率

$$V = \frac{\sigma}{\bar{E}} \times 100\%$$

【教材例题】承【上例】，某企业有 A、B 两个投资项目，两个投资项目的收益率及其概率分布情况如表所示，试计算两个项目的期望收益率；收益率的方差，标准差及标准差率。

A 项目和 B 项目投资收益率的概率分布

项目实施情况	该种情况出现的概率		投资收益率	
	项目 A	项目 B	项目 A	项目 B
好	0.20	0.30	15%	20%
一般	0.60	0.40	10%	15%
差	0.20	0.30	0	-10%

A 的期望收益率 = $0.20 \times 15\% + 0.60 \times 10\% + 0.20 \times 0 = 9\%$

B 的期望收益率 = $0.30 \times 20\% + 0.40 \times 15\% + 0.30 \times (-10\%) = 9\%$

项目 A 的方差

$$= 0.20 \times (15\% - 9\%)^2 + 0.60 \times (10\% - 9\%)^2 + 0.20 \times (0 - 9\%)^2$$

$$= 0.0024$$

项目 A 的标准差 = $\sqrt{0.0024}$

= 4.90%

项目 B 的方差

$$= 0.30 \times (20\% - 9\%)^2 + 0.40 \times (15\% - 9\%)^2 + 0.30 \times (-10\% - 9\%)^2$$

$$= 0.0159$$

版权所有
侵权必究





第二章 财务管理基础 | 精讲班-高红瑞

项目 B 的标准差 $=\sqrt{0.0159}=12.61\%$

项目 A 的标准差率 $=4.90\%/9\%=54.4\%$

项目 B 的标准差率 $=12.61\%/9\%=140\%$

【提示 1】期望值是概率分布中的所有可能结果，以各自相应的概率为权数计算的加权平均值；标准差反应资产收益率的各种可能值与其期望值之间的偏离程度；标准差率是资产收益率的标准差与期望值之比。

【提示 2】标准差和方差不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险；标准差率可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。

【提示 3】概率分布

一般随机事件的概率介于 0 与 1 之间。

所有可能结果出现的概率之和必定为 1。

【单选·2023】有甲乙两个投资项目，期望报酬率分别为 12% 和 15%，收益率标准差均为 5%，关于两个项目的风险大小，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 甲项目的风险等于乙项目的风险
- B. 甲项目的风险大于乙项目的风险
- C. 甲项目的风险小于乙项目的风险
- D. 无法确定两个项目的风险大小

【答案】B

【解析】甲项目的标准差率 $=5\%/12\%\times 100\%=41.67\%$ ，乙项目的标准差率 $=5\%/15\%\times 100\%=33.33\%$ ，甲项目的标准差率高于乙项目的标准差率，所以甲项目的风险高于乙项目的风险，选项 B 是答案。

【单选·2023】甲公司有 X、Y 两个项目，X 项目的期望收益率是 10%，收益率的标准差是 5%；Y 项目的期望收益率是 15%，收益率的标准差是 5%。下列表述正确的是（ ）。

- A. X 项目的风险高于 Y 项目的风险
- B. 无法比较两个项目的风险
- C. X 项目的风险等于 Y 项目的风险
- D. X 项目的风险小于 Y 项目的风险

【答案】A

【解析】X 项目的标准差率 $=5\%/10\%\times 100\%=50\%$ ，Y 项目的标准差率 $=5\%/15\%\times 100\%=33.33\%$ ，X 项目的标准差率高于 Y 项目的标准差率，所以 X 项目的风险高于 Y 项目，选项 A 是答案。

【判断·2022】当两个投资方案的期望值不相等时，可以用标准差比较这两个投资方案的风险程度。（ ）

【答案】×

【解析】本题考核的知识点是风险衡量——方差、标准差和标准差率。当两个投资方案的期望值不相等时，不可以用标准差比较这两个投资方案的风险程度，应该用标准差率比较这两个投资方案的风险程度。

【多选·2021】关于两项证券资产的风险比较，下列说法正确的有（ ）

- A. 期望值相同的情况下，标准差率越大，风险程度越大
- B. 期望值不同的情况下，标准差率越大，风险程度越大



第二章 财务管理基础 | 精讲班-高红瑞

C. 期望值不同的情况下, 标准差越大, 风险程度越大

D. 期望值相同的情况下, 标准差越大, 风险程度越大

【答案】ABD

【解析】标准差不适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。在期望值相同的情况下, 标准差越大, 风险越大; 标准差越小, 则风险越小。标准差率是一个相对指标, 它以相对数反映决策方案的风险程度, 既适用于期望值相同的决策方案, 也适用于期望值不同的决策方案。标准差率越大, 风险越大; 标准差率越小, 风险越小。

【多选·2016】下列指标中, 能够反映资产风险的有 ()。

A. 方差

B. 标准差

C. 期望值

D. 标准差率

【答案】ABD

【解析】离散程度是用以衡量风险大小的统计指标, 反映随机变量离散程度的指标包括平均差、方差、标准差、标准差率和全距等。期望值指的是加权平均的中心值, 不能反映离散程度。

【单选·2020】项目 A 投资收益率为 10%, 项目 B 投资收益率为 15%, 则比较项目 A 和项目 B 风险的大小, 可以用 ()。

A. 两个项目的收益率方差

B. 两个项目的收益率的标准差

C. 两个项目的投资收益率

D. 两个项目的标准差率

【答案】D

【解析】标准差率是一个相对数指标, 它以相对数反映决策方案的风险程度。方差和标准差作为绝对数, 只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比较。对于期望值不同的决策方案, 评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准差率这一相对数值。在期望值不同的情况下, 标准差率越大, 风险越大; 反之, 标准差率越小, 风险越小。

【单选·2018】某项目的期望投资收益率为 14%, 风险收益率为 9%, 收益率的标准差为 2%, 则该项目收益率的标准差率为 ()。

A. 0.29%

B. 22.22%

C. 14.29%

D. 0.44%

【答案】C

【解析】项目收益率的标准差率 = $2\% / 14\% \times 100\% = 14.29\%$, 选择 C。

【判断·2018】标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较, 标准差率越大, 表明风险越大。()

【答案】√

【解析】标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较, 标准差率越大, 表明风险越大。



（三）风险矩阵

风险矩阵，是指按照风险发生的可能性和风险发生后果的严重程度，将风险绘制在矩阵图中，展示风险及其重要性等级的风险管理工具方法。

影响程度↑					
严重4	4	8	12	16	
中度3	3	6	9	12	
微小2	2	4	6	8	
可忽略1	1	2	3	4	
	极低1	低2	中等3	高4	发生概率→

风险矩阵图

一、资产的收益与收益率

1. 资产收益的含义与计算
2. 资产收益率的类型：实际收益率、预期收益率、必要收益率

二、资产的风险及其衡量

1. 风险的概念
2. 风险衡量
3. 风险矩阵

三、风险管理：概念、原则、对策

四、证券资产组合的风险与收益

1. 证券资产组合的预期收益率
2. 证券资产组合的风险及其衡量
 - （1）证券资产组合的风险分散功能
 - （2）非系统风险
 - （3）系统风险

五、资本资产定价模型

三、风险管理

1. 风险管理的概念

风险管理是指项目或者企业在一个有风险的环境里，把风险及其可能造成的不良影响降至最低的管理过程。

2. 风险管理原则

- （1）战略性原则
- （2）全员性原则
- （3）专业性原则
- （4）二重性原则
- （5）系统性原则

3. 风险管理对策

版权所有
侵权必究



风险规避、风险承担、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿、风险控制

(1) 风险规避

风险规避是指企业回避、停止或退出蕴含某一风险的商业活动或商业环境，避免成为风险的所有人。例如，退出某一市场以避免激烈竞争；拒绝与信用不好的交易对手进行交易；禁止各业务单位在金融市场上进行投机。

(2) 风险承担

风险承担是指企业对所面临的风险采取接受的态度，从而承担风险带来的后果。对未能辨识出的风险，企业只能采用风险承担；对于辨识出的风险，企业可能由于缺乏能力进行主动管理、没有其他备选方案等因素而选择风险承担；对于企业的重大风险，企业一般不采用风险承担。

(3) 风险转移

风险转移是指企业通过合同将风险转移到第三方，企业对转移后的风险不再拥有所有权。转移风险不会降低其可能的严重程度，只是从一方移除后转移到另一方。例如，购买保险、采取合营方式实现风险共担。

(4) 风险转换

风险转换是指企业通过战略调整等手段将企业面临的风险转换成另一个风险，其简单形式就是在减少某一风险的同时增加另一风险。例如，通过放松交易客户信用标准增加了应收账款，但扩大了销售。

(5) 风险对冲

风险对冲是指引入多个风险因素或承担多个风险，使得这些风险能互相冲抵。风险对冲不是针对单一风险，而是涉及风险组合。常见的例子有资产组合使用、多种外币结算的使用和战略上的多种经营。

(6) 风险补偿

风险补偿是指企业对风险可能造成的损失采取适当的措施进行补偿，形式包括财务补偿、人力补偿、物资补偿。常见的财务补偿包括企业自身的风险准备金或应急资本等。

(7) 风险控制

风险控制是指控制风险事件发生的动因、环境、条件等，来达到减轻风险事件发生时的损失或降低风险事件发生概率的目的。风险控制对象一般是可控风险，包括多数运营风险、如质量、安全和环境风险以及法律风险中的合规性风险。

【单选·2018】某公司购买一批贵金属材料，为避免资产被盗而造成的损失，向财产保险公司进行了投保，则该公司采取的风险对策是（ ）。

- A. 风险规避
- B. 风险承担
- C. 风险转移
- D. 风险控制

【答案】C

四、证券资产组合风险与收益

两个或两个以上资产所构成的集合，称为资产组合。

资产组合中的资产均为有价证券，该资产组合称为证券资产组合或证券组合。

1. 资产组合的预期收益率

用加权平均法进行计算。



【教材例题】

某投资公司的一项投资组合中包含 A、B 和 C 三种股票，权重分别为 30%、40% 和 30%，三种股票的预期收益率分别为 15%、12%、10%。要求计算该投资组合的预期收益率。

【解答】该投资组合的预期收益率 = $30\% \times 15\% + 40\% \times 12\% + 30\% \times 10\% = 12.3\%$

【单选·2022】某投资组合由 A、B 两种股票构成，权重分别为 40%、60%，两种股票的期望收益率分别为 10%、15%，两种股票收益率的相关系数为 0.7，则该投资组合的期望收益率为（ ）。

- A. 12.5%
- B. 9.1%
- C. 13%
- D. 17.5%

【答案】C

【解析】该投资组合的期望收益率 = A 股票期望收益率 × A 股票权重 + B 股票期望收益率 × B 股票权重 = $10\% \times 40\% + 15\% \times 60\% = 13\%$ 。

【判断·2021】两种股票构成的资产组合的预期收益率是这两种股票预期收益率的加权平均数，其权数为两种股票在组合中的价值比例。（ ）

【答案】√

【解析】证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。

2. 证券资产组合的风险及其衡量

(1) 证券资产组合的风险分散功能

两项资产组合的收益率的方差满足以下关系式：

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho_{12} \sigma_1 \sigma_2$$

式中， σ_p 表示证券资产组合的标准差，它衡量的是证券资产组合的风险； σ_1 和 σ_2 分别表示组合中两项资产收益率的标准差； w_1 和 w_2 分别表示组合中两项资产所占的价值比例； ρ_{12} 反映两项资产收益率的相关程度，即两项资产收益率之间的相对运动状态，称为相关系数。理论上，相关系数介于区间 $[-1, 1]$ 内。

① 相关系数的最大值为 1

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2 = (w_1 \sigma_1 + w_2 \sigma_2)^2$$

【结论】当相关系数等于 1 的时候，两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以，这样的资产组合不能抵消任何风险。

② 相关系数的最小值为 -1

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 - 2w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2 = (w_1 \sigma_1 - w_2 \sigma_2)^2$$

【结论】当相关系数等于 -1 的时候，两项资产的收益率具有完全负相关关系时（即收益率变化方向相反、变化幅度相同），两者之间的风险可以充分地抵消。这样的资产组合就可以最大程度地抵消风险。

③ 相关系数小于 1 且大于 -1（多数情况下大于 0）

$$0 < \sigma_p < (w_1 \sigma_1 + w_2 \sigma_2)$$

【结论】资产组合收益率的标准差大于 0，但小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。



因此，资产组合可以分散风险，但不能完全消除风险。

【多选·2025】现有证券X和证券Y组成的投资组合，下列情况中，该组合风险低于两种证券风险加权平均值的有（ ）。

- A. X和Y证券收益率的相关系数为1
- B. X和Y证券收益率的相关系数为-1
- C. X和Y证券收益率的相关系数为-0.3
- D. X和Y证券收益率的相关系数为0

【答案】BCD

【解析】若两种证券收益率的相关系数为1，表明它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，该证券组合不能分散任何风险，该组合风险等于两种证券风险加权平均值，选项A不当选。只有在相关系数小于1的情况下，两种证券构成的组合才能分散风险，该组合风险低于两种证券风险加权平均值。选项B、C、D当选。

【多选·2021】在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（ ）。

- A. 当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关
- B. 相关系数的绝对值可能大于1
- C. 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险
- D. 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险

【答案】AC

【解析】两种证券收益率的相关系数，理论上介于区间(-1, 1)内，所以绝对值不会大于1。选项B错误；当相关系数等于1时，两种证券的收益率完全正相关，这样的组合不能抵销任何风险。在取值范围内，只要相关系数不等于1，就可以在在一定程度上分散风险。选项D错误。

【判断·2021】由两项资产构成的投资组合，如果要达到分散风险的目的，前提条件是这两项资产的收益率负相关。（ ）

【答案】×

【解析】两项资产的收益率不完全正相关，即相关系数小于1且大于-1时，由两项资产构成的投资组合就可以达到分散风险的目的。

【判断·2021】收益率的标准差作为衡量某单项资产风险的指标。如果将该资产作为投资组合的一部分，这种风险衡量指标可能失效。（ ）

【答案】√

【解析】书上原话：尽管收益率方差、标准差、标准差率是衡量风险的有效工具，但当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，这些指标就可能不再是衡量风险的有效工具。

【判断·2020】两项资产的收益率具有负相关时，才能分散组合的投资风险。（ ）

【答案】×

【解析】只要两项资产的相关系数不为1，就可以分散组合的投资风险。

【单选·2020】关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（ ）。

- A. 若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险
- B. 若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险
- C. 若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

版权所有
侵权必究



D. 若两种证券收益率的相关系数为 1，该证券组合能够分散全部风险

【答案】A

【解析】若两种证券收益率的相关系数为 1，表明他们的收益率变化方向和幅度完全相同，所以该证券组合不能降低任何风险，选项 D 不正确。若两种证券收益率的相关系数为 -1，该证券组合能够最大程度地降低风险，选项 C 不正确。若两种证券收益率的相关系数小于 1 且大于 -1，该证券组合能够分散风险，但不能完全消除风险，选项 A 正确、选项 B 不正确。

【判断·2019】证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。

【答案】√

【解析】从证券组合收益率的公式可以看出，证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2$$

【单选·2018】若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5，则下列说法正确的是（ ）。

- A. 两项资产的收益率之间不存在相关性
- B. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
- C. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
- D. 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

【答案】C

【解析】若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5，具有风险分散化效应，分散掉一部分非系统性风险。选择 C。

【判断·2014】根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）

【答案】√

【解析】当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵消，所以这样的组合不能降低任何风险。

2. 证券资产组合的风险及其衡量

(2) 非系统风险

非系统风险又称为企业特有风险或可分散风险，是由于某种特定原因对某特定资产收益率造成影响的可能性。

可以通过有效的资产组合来消除掉的风险；它是特定企业或特定行业所特有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。

经验数据表明，组合中不同行业的资产个数达到 20 个时，绝大多数非系统风险均已被消除掉。

【单选·2023】下列各项中，属于公司股票面临的系统风险的是（ ）。

- A. 公司业绩下滑
- B. 市场利率波动
- C. 公司战略布局调整
- D. 公司管理层变更

【答案】B

【解析】系统风险是由影响整个市场的风险因素所引起的，市场利率波动属于系统风险；

版权所有
侵权必究



公司业绩下滑、公司战略布局调整、公司管理层变更均属于非系统风险。

【判断·2018】企业投资于某公司债券可能因该公司破产而引发无法收回其本金的风险，这种风险属于非系统风险。（ ）

【答案】√

【解析】非系统风险又称非市场风险或可分散风险。是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险，它通常是由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统、全面的联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。

【多选·2018】下列风险中，属于非系统风险的有（ ）。

- A. 经营风险
- B. 利率风险
- C. 政治风险
- D. 财务风险

【答案】AD

【解析】非系统风险主要包括信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险和操作性风险。

【多选·2014】证券投资的风险分为可分散风险和不可分散风险两大类，下列各项中，属于可分散风险的有（ ）。

- A. 研发失败风险
- B. 生产事故风险
- C. 通货膨胀风险
- D. 利率变动风险

【答案】AB

【解析】可分散风险是特定企业或特定行业所特有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。

（3）系统风险

系统风险又称为市场风险或不可分散风险。是影响所有资产的、不能通过风险分散而消除的风险。由影响整个市场的风险因素所引起。包括宏观经济形势变动、国家经济政策变化、税制改革、企业会计准则改革、世界能源状况、政治因素等等。

①单项资产的 β 系数

不同资产的系统风险不同，为了对系统风险进行量化，用 β 系数衡量系统风险的大小。

通俗地说，某资产的 β 系数表达的含义是该资产的系统风险相当于市场组合系统风险的倍数。

换句话说，用 β 系数对系统风险进行量化时，以市场组合的系统风险为基准，认为市场组合的 β 系数等于1。

$\beta = 1$	该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化。该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
$\beta < 1$	该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险小于市场组合的风险
$\beta > 1$	该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险大于市场组合风险

【说明】

绝大多数资产的 β 系数是大于零的，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向





第二章 财务管理基础 | 精讲班-高红瑞

是一致的，只是变化幅度不同而导致 β 系数的不同；

极个别的资产的 β 系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反，当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少。

【判断·2025】某证券组合的 β 系数为1.5，意味着该证券组合的风险收益是市场风险收益的1.5倍。（ ）

【答案】√

【解析】本题表述正确。

【多选·2020】下列各项中，将导致系统性风险的有（ ）。

- A. 发生通货膨胀
- B. 市场利率上升
- C. 国民经济衰退
- D. 企业新产品研发失败

【答案】ABC

【解析】系统风险又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。选项A、B、C均会影响所有资产，所以均会导致系统性风险。

【多选·2020】下列各项中，属于公司股票面临的系统性风险的有（ ）。

- A. 公司业绩下滑
- B. 市场利率波动
- C. 宏观经济政策调整
- D. 公司管理层变更

【答案】BC

【解析】系统风险又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的。市场利率波动和宏观经济政策调整会影响整个市场，所以属于影响系统风险的因素。而公司业绩下滑和公司管理层变更只是发生在本公司的事件，不影响整个市场，所以属于影响非系统风险的因素。

【单选·2019】关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。

- A. 证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
- B. 若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
- C. 在资本资产定价模型中， β 系数衡量的是投资组合的非系统风险
- D. 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

【答案】C

【解析】在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险， β 表示该资产的系统风险系数。 β 系数衡量系统风险的大小，选项C不正确。

【判断·2019】两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。

【答案】√

【解析】题干表述正确。

【多选·2014】根据资本资产定价模型，下列关于 β 系数的说法中，正确的有（ ）。



- A. β 值恒大于 0
- B. 市场组合的 β 值恒等于 1
- C. β 系数为零表示无系统风险
- D. β 系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

【答案】BC

【解析】 $\beta_i = \text{第 } i \text{ 项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数} \times \text{该项资产收益率的标准差} / \text{市场组合收益率的标准差}$ ，由于相关系数可能是负数，所以选项 A 的说法错误。 β 系数反映系统风险的大小，所以选项 D 的说法错误。

【单选·2015】当某上市公司的 β 系数大于 0 时，下列关于该公司风险与收益的表述中，正确的是（ ）。

- A. 系统风险高于市场组合风险
- B. 资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
- C. 资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
- D. 资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

【答案】B

【解析】 β 系数是反映资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标， β 系数大于零，则说明资产收益率与市场平均收益率呈同向变化，所以选项 B 的表述正确；市场组合的 β 系数=1，由于不知道该上市公司 β 系数的具体数值，所以无法判断该上市公司系统风险与市场组合系统风险谁大谁小，也无法判断该上市公司资产收益率与市场平均收益率之间变动幅度谁大谁小。

②资产组合的系统风险系数（ β_p ）

用加权平均法计算

$$\beta_p = \sum_{i=1}^m W_i \beta_i$$

通过替换资产组合中的资产或改变不同资产在组合中的价值比例，可以改变组合的风险特性。

【判断·2022】证券资产组合的 β 系数不仅受组合中各单项资产 β 系数的影响，还会受到各种资产价值在证券资产组合中所占比例的影响。（ ）

【答案】√

【解析】本题考核的知识点是证券资产组合的风险及其衡量。证券资产组合的 β 系数等于组合中各单项资产 β 系数的加权平均数，权数为各种资产价值在证券资产组合中所占比例。

【单选·2020】某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合，两种股票各购买 50 万元， β 系数分别为 2 和 0.6，则该投资组合的 β 系数为（ ）。

- A. 1.2
- B. 2.6
- C. 1.3
- D. 0.7

【答案】C

【解析】该投资组合的 β 系数 $= 2 \times 50 / (50 + 50) + 0.6 \times 50 / (50 + 50) = 1.3$ 。

【判断·2020】如果各单项资产的 β 系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构



成比例改变组合的系统风险。()

【答案】√

【解析】证券资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险。

五、资本资产定价模型

1. 资本资产定价模型的基本原理

资产的必要收益率

= 无风险收益率 + 资产的β × (市场组合的平均收益率 - 无风险收益率)

$$R = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

【提示】 R_m 表示市场组合收益率，还可以称为平均风险的必要收益率、市场组合的必要收益率等。

($R_m - R_f$) 称为市场风险溢价，也可以称为市场组合的风险收益率或股票市场的风险收益率、平均风险的风险收益率等。

【单选·2014】某上市公司2013年的β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%，则投资者投资该公司股票的必要收益率是()。

- A. 5.58%
- B. 9.08%
- C. 13.52%
- D. 17.76%

【答案】B

【解析】必要收益率 = 无风险收益率 + 风险收益率 = $3.5\% + 1.24 \times (8\% - 3.5\%) = 9.08\%$

【单选·2019】有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为()。

- A. 12%
- B. 16%
- C. 15%
- D. 13%

【答案】D

【解析】资本资产定价模型：必要收益率 = 无风险收益率 + 风险收益率

甲证券的必要收益率 = $4\% + \text{甲证券的风险收益率} = 10\%$ ，甲证券的风险收益率 = 6% 。

乙证券的风险收益率 = $6\% \times 1.5 = 9\%$ ，乙证券的必要收益率 = $4\% + 9\% = 13\%$ 。

【单选·2025】已知无风险收益率为4%，甲股票的必要收益率为18%，β系数为2，若乙股票的必要收益率为8.2%，则乙股票的β系数为()。

- A. 0.6
- B. 0.91
- C. 1.17



D. 0.38

【答案】A

【解析】根据资本资产定价模型，由甲股票数据可知： $18\% = 4\% + 2 \times \text{市场风险溢价}$ ，故市场风险溢价 $(R_m - R_f) = 7\%$ 。由乙股票数据可知： $8.2\% = 4\% + \beta_{\text{乙}} \times 7\%$ ，故 $\beta_{\text{乙}} = (8.2\% - 4\%) / 7\% = 0.6$ 。选项A当选。

2. 如果是资产组合，则：

资产组合的必要收益率 $= R_f + \beta_p \times (R_m - R_f)$

和资本资产定价模型公式相比，它们的右侧唯一不同的是 β 系数的主体，前面公式中的 β 系数是单项资产或个别公司的 β 系数；而这里的 β_p 则是资产组合的 β 系数。

【例题】

假设当前短期国债收益率为 3%，股票价格指数平均收益率为 12%，A、B、C 三只股票组成的资产组合的贝塔系数为 1.24，计算 A、B、C 三种股票组合的必要收益率。

【答案】三种股票组合的必要收益率 $R = 3\% + 1.24 \times (12\% - 3\%) = 14.16\%$

【判断·2024】根据资本资产定价模型，如果 A 资产的系统性风险为 B 资产的 2 倍，则 A 资产的必要收益率也要求为 B 资产的 2 倍。（ ）

【答案】×

【解析】资本资产定价模型的公式为：某资产必要收益率 = 无风险收益率 + 该资产的贝塔系数 $\times$ (市场组合收益率 - 无风险收益率)。由公式可知：A 资产的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 资产的风险收益率 (市场组合收益率 - 无风险收益率) 是 B 资产的两倍，不能得出 A 资产的必要收益率为 B 资产的 2 倍。本题表述错误。

【判断·2021】根据资本资产定价模型，如果 A 证券的 systematic 风险是 B 证券的 2 倍，则 A 证券的必要收益率也是 B 证券的 2 倍。（ ）

【答案】×

【解析】如果 $\beta_A = 2\beta_B$ ，必要收益率 $A = R_f + \beta_A \times (R_m - R_f) = R_f + 2\beta_B \times (R_m - R_f)$ ，

因为 R_f 不存在 2 倍关系，所以 A 证券的必要收益率不是 B 证券的 2 倍。

【判断·2020】基于资本资产定价模型，如果甲资产 β 系数是乙资产 β 系数的 2 倍，则甲资产必要收益率是乙资产必要收益率的 2 倍。（ ）

【答案】×

【解析】必要收益率 = 无风险收益率 + 风险收益率 $= R_f + \beta \times (R_m - R_f)$ ，根据资本资产定价模型，可以看出甲资产 β 系数是乙资产 β 系数的 2 倍，则甲资产风险收益率是乙资产风险收益率的 2 倍。

【单选·2020】某资产的必要收益率为 R， β 系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和 β 系数不变，如果市场收益率为 15%，则资产收益率为（ ）。



- A. $R+7.5\%$
- B. $R+12.5\%$
- C. $R+10\%$
- D. $R+5\%$

【答案】A

【解析】当市场收益率为10%时，资产的必要收益率 $R = \text{无风险收益率} + 1.5 \times (10\% - \text{无风险收益率})$ ，当市场收益率为15%时，说明市场收益率增加 $= 15\% - 10\% = 5\%$ ，则资产的必要收益率增加 $= 5\% \times \beta = 5\% \times 1.5 = 7.5\%$ ，所以资产的必要收益率 $= R + 7.5\%$ 。

【判断·2017】依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。（ ）

【答案】√

【解析】投资者要求的补偿只是因为他们“忍受”了市场风险的缘故，而不包括公司风险，因为公司风险可以通过证券资产组合被消除掉。

【多选·2018】关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（ ）。

- A. 该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
- B. 该模型中的资本资产主要指的是债券资产
- C. 该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
- D. 该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

【答案】ACD

【解析】资本资产定价模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率，所以A正确。该模型中的资本资产主要指的是股票资产，所以B错误。该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法，反映了系统性风险对资产必要收益率的影响，所以CD正确。

【多选·2017】下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。

- A. 两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
- B. 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
- C. 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
- D. 投资组合能够分散掉的是非系统风险

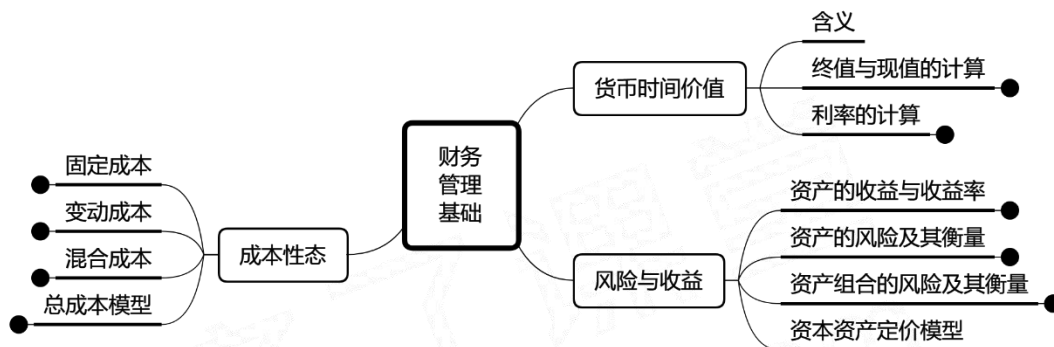
【答案】BD

【解析】相关系数的区间位于 $[-1, 1]$ 之间，相关系数为1，也就是两种证券的收益率完全正相关时，不能分散风险，选项A不正确；只要相关系数小于1，投资组合就可以分散风险，投资组合的风险就小于各单项资产的加权平均数，选项C不正确。

版权所有
侵权必究



本章框架



第三节 成本性态分析

一、固定成本

1. 含义

固定成本是指其总额在一定时期及一定业务量范围内，不直接受业务量变动的影响而保持固定不变的成本。

典型的固定成本：固定折旧费用、房屋租金、行政管理人员工资、财产保险费、广告费、职工培训费、科研开发费等。

固定成本总额不因业务量的变动而变动，但单位固定成本（单位业务量负担的固定成本）会与业务量的增减呈反向变动。

2. 分类

（1）约束性固定成本

房租、折旧、管理人员的基本工资、车辆交强险

（2）酌量性固定成本

广告费、职工培训费、新产品研究开发费用

【提示1】新产品研究开发费用：如研发活动中支出的技术图书资料费、资料翻译费、会议费、差旅费、办公费、外事费、研发人员培训费、培养费、专家咨询费、高新科技研发保险费用等。

【提示2】酌量性成本并非可有可无，它关系到企业的竞争能力。

【多选·2024】根据成本性态，下列选项中，属于企业约束性固定成本的有（ ）。

- A. 广告费
- B. 研发支出
- C. 车辆交强险
- D. 厂房折旧费

【答案】CD

【解析】约束性固定成本是指企业管理当局的短期经营决策行动不能改变其数额的固定成本。例如，房屋租金、固定的设备折旧、管理人员的基本工资、车辆交强险等，选项C、D当选；广告费、研发支出属于酌量性固定成本，选项A、B不当选。

【判断·2024】根据成本性态，在相关范围内，单位固定成本随着业务量的变动呈反比例变动。（ ）



【答案】√

【解析】固定成本的基本特征:固定成本总额不因业务量的变动而变动,但单位固定成本(单位业务量负担的固定成本)会随着业务量的变动呈反向(反比例)变动。本题表述正确。

奇兵制胜 1

【单选·2023】根据成本性态分析,下列各项成本属于约束性固定成本的是()。

- A. 广告费
- B. 职工培训费
- C. 专家咨询费
- D. 厂房租金

【答案】D

【解析】约束性固定成本不受管理当局短期经营决策行动的影响。

【单选·2021】公司年末对下一年研发支出作预算,成本习性上属于()。

- A. 酌量性固定成本
- B. 约束性固定成本
- C. 技术性变动成本
- D. 酌量性变动成本

【答案】A

【解析】酌量性固定成本是指管理当局的短期经营决策行动能改变其数额的固定成本。例如:广告费、职工培训费、新产品研究开发费用(如研发活动中支出的技术图书资料费、资料翻译费、会议费、差旅费、办公费、外事费、研发人员培训费、培养费、专家咨询费、高新科技研发保险费用等)。

【多选·2018】某企业发生的下列固定成本中,一般属于酌量性固定成本的有()。

- A. 广告费
- B. 职工培训费
- C. 新产品研发费
- D. 设备折旧费

【答案】ABC

【解析】酌量性固定成本——管理当局的短期(经营)决策行动能改变其数额的固定成本;如广告费、职工培训费、新产品研究开发费等,所以选择ABC。

【单选·2016】根据成本性态,在一定时期一定业务量范围之内,职工培训费一般属于()。

- A. 半固定成本
- B. 半变动成本
- C. 约束性固定成本
- D. 酌量性固定成本

【答案】D

【解析】酌量性固定成本是指管理当局的短期经营决策行动能改变其数额的固定成本。例如:广告费、职工培训费、新产品研究开发费用等。





二、变动成本

1. 含义

在特定的业务量范围内，其总额会随业务量的变动而成正比例变动的成本。

典型的变动成本有：直接材料、直接人工、按销售量支付的推销员佣金、装运费、包装费，以及按产量计提的固定资产折旧等。

变动成本总额因业务量的变动而成正比例变动，但单位变动成本（单位业务量负担的变动成本）不变。

2. 类别

（1）技术性变动成本

与产量有明确的技术或实物关系；只要生产就必然会发生，若不生产便为零。比如：一台引擎、一个底盘和若干轮胎；直接材料。

（2）酌量性变动成本

通过管理当局的决策行动可以改变单位变动成本的发生额。比如：按销售收入的一定百分比支付的销售佣金、新产品研制费（如研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用等）、技术转让费等。

【判断·2025】基于成本性态分析，在特定业务量范围内，单位变动成本随业务量的变化呈正比例变化。（ ）

【答案】×

【解析】基于成本性态分析，在特定业务量范围内，变动成本总额随业务量的变化呈正比例变化，单位变动成本保持不变。本题表述错误。

【单选·2025】基于成本性态，下列属于技术性变动成本的是（ ）。

- A. 生产工人培训费
- B. 技术转让费
- C. 产品耗用的主要零部件成本
- D. 产品销售佣金

【答案】C

【解析】技术性变动成本是指由技术或设计关系所决定的变动成本，这种成本只要生产就必然会发生，如果不生产，就不会发生。因此，产品耗用的主要零部件成本属于技术性变动成本，选项C当选。

【单选·2023】根据成本习性，下列各项中一般为变动成本的是（ ）。

- A. 直接材料成本
- B. 管理人员基本工资
- C. 厂房折旧费
- D. 职工培训费

【答案】A

【解析】变动成本是指在特定的业务量范围内，其总额会随业务量的变动而呈正比例变动的成本。所以选项A为变动成本。选项BCD均为固定成本。

【单选·2021】基于成本性态，下列各项中属于技术性变动成本的是（ ）。

- A. 按销量支付的专利使用费
- B. 加班加点工资



- C. 产品销售佣金
- D. 产品耗用的主要零部件

【答案】D

【解析】技术性变动成本也称约束性变动成本，是指由技术或设计关系所决定的变动成本。这种成本只要生产就必然会发生，如果不生产，则不会发生。选项A、B、C属于酌量性变动成本。

【多选·2019】在一定期间及特定的业务量范围内，关于成本与业务量之间的关系，下列说法正确的有（ ）。

- A. 固定成本总额随业务量的增加而增加
- B. 单位固定成本随业务量的增加而降低
- C. 变动成本总额随业务量的增加而增加
- D. 单位变动成本随业务量的增加而降低

【答案】BC

【解析】固定成本是指其总额在一定时期及一定业务量范围内，不直接受业务量变动的影响而保持固定不变的成本。固定成本总额不因业务量的变动而变动，但单位固定成本（单位业务量负担的固定成本）会与业务量的增减呈反向变动。

变动成本是指在特定的业务量范围内，其总额会随业务量的变动而成正比例变动的成本。

变动成本总额因业务量的变动而成正比例变动，但单位变动成本（单位业务量负担的变动成本）不变。

【判断·2018】变动成本是指在特定的业务量范围内，其总额会随业务量的变动而成正比例变动的成本。（ ）

【答案】√

【解析】变动成本是指那些成本的总发生额在相关范围内随着业务量的变动而呈线性变动的成本。

【单选·2017】企业生产产品所耗用的直接材料成本属于（ ）。

- A. 酌量性变动成本
- B. 酌量性固定成本
- C. 技术性变动成本
- D. 约束性固定成本

【答案】C

【解析】技术性变动成本是指与产量有明确的技术或实物关系的变动成本。如生产一台汽车需要耗用一台引擎、一个底盘和若干轮胎等，这种成本只要生产就必然会发生，若不生产，其技术变动成本便为零。直接材料成本属于技术性变动成本。

【判断·2017】变动成本总额在特定的业务量范围内随着业务量的变化而成正比例变化。（ ）

【答案】√

【解析】变动成本是指在特定的业务量范围内，其总额会随业务量的变动而成正比例变动的成本。

【多选·2017】下列各项中，属于变动成本的有（ ）。

- A. 新产品的研究开发费用





- B. 按产量法计提的固定资产折旧
- C. 按销售收入一定百分比支付的技术转让费
- D. 随产品销售的包装物成本

【答案】BCD

【解析】变动成本是在一定范围内随业务量变动而成正比例变动的成本。选项 A 属于酌量性固定成本。

三、混合成本

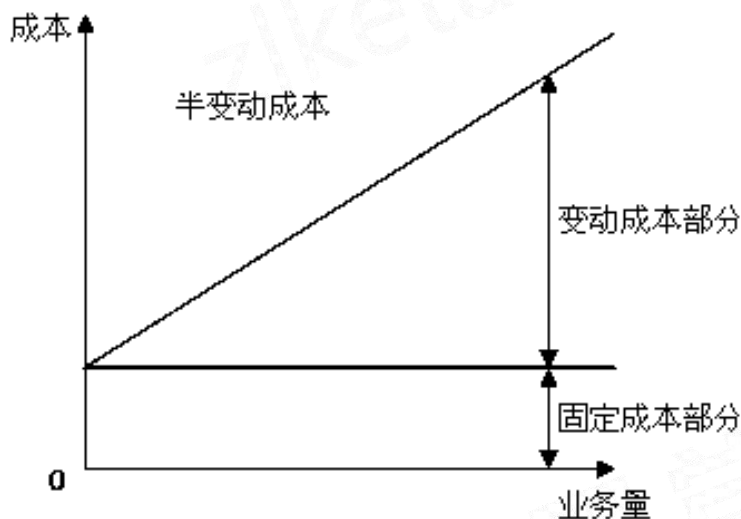
1. 混合成本的基本特征

混合了固定成本和变动成本两种不同性质的成本。

2. 混合成本的分类

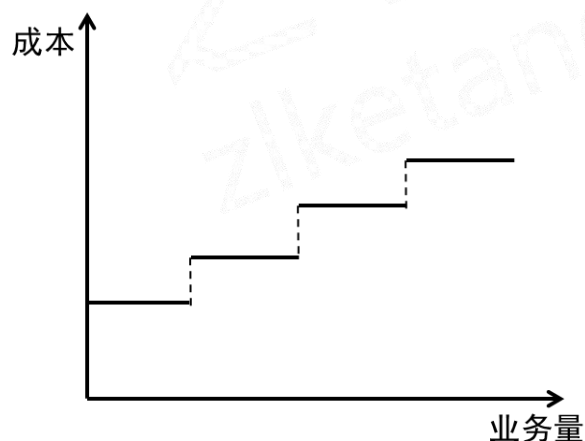
(1) 半变动成本

在一定初始量基础上，随着产量的变化而呈正比例变动的成本；如固定电话座机费、水费、煤气费等均属于半变动成本。



(2) 半固定成本

阶梯式变动成本，在一定业务量范围内的发生额是固定的，但当业务量增长到一定限度，其发生额就突然跳跃到一个新的水平，然后在业务量增长的一定限度内，发生额又保持不变，直到另一个新的跳跃。例如：企业的管理员、运货员、检验员的工资等成本项目就属于这一类。



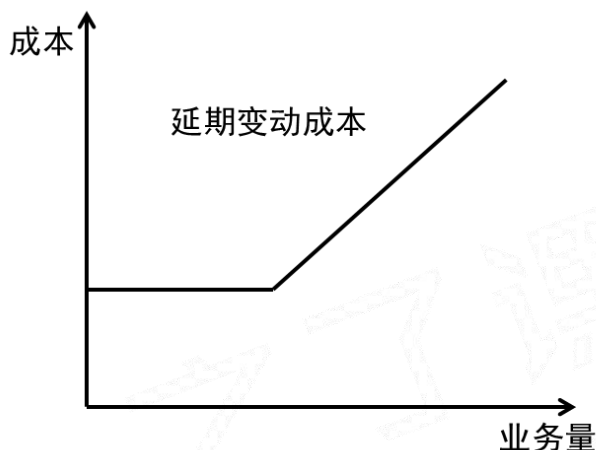
半固定成本习性模型

版权所有
侵权必究





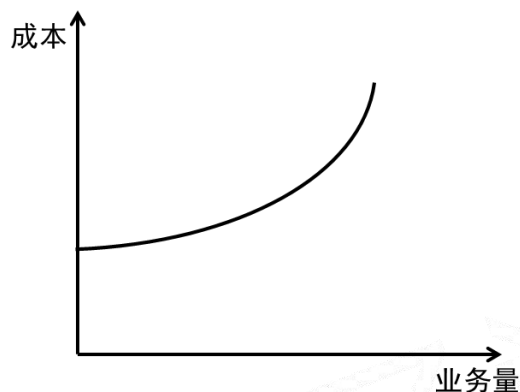
(3) 延期变动成本



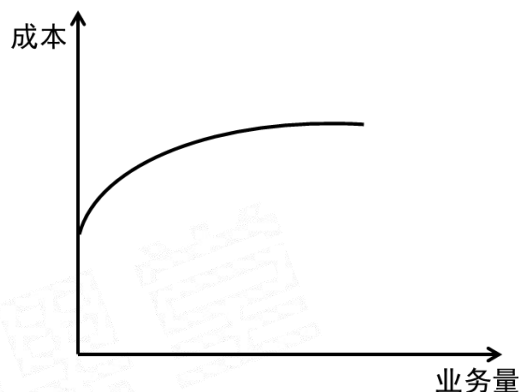
在一定的业务量范围内有一个固定不变的基数，当业务量增长超出了这个范围，它就与业务量的增长成正比例变动。例如：职工的基本工资，在正常工作时间情况下是不变的；但当工作时间超出正常标准，则需按加班时间的长短成比例地支付加班薪金。

(4) 曲线变动成本

通常有一个不变的初始量，相当于固定成本，在这个初始量的基础上，随着业务量的增加，成本也逐步变化，但它与业务量的关系是非线性的。



a. 递增曲线成本习性模型



b. 递减曲线成本习性模型

【单选·2025】甲公司的销售人员每月固定薪资为 8000 元，当每月销售量超过 1000 件之后，每销售 1 件提成 2 元，则销售人员的工资属于（ ）。

- A. 曲线成本
- B. 半固定成本
- C. 半变动成本
- D. 延期变动成本

【答案】D

【解析】延期变动成本在一定的业务量范围内（1000 件）有个固定不变的基数（8000 元），当业务量增长超出了这个范围（超过 1000 件），它就与业务量的增长呈正比例变动（每销售 1 件提成 2 元）。本题表述符合延期变动成本，故选项 D 当选。

【单选·2024】企业聘请一名直播主播，底薪 6000 元/月，销售一件商品另给予 2 元提成。则主播的薪酬属于（ ）。



- A. 半固定成本
- B. 延期变动成本
- C. 半变动成本
- D. 递增曲线变动成本

【答案】C

【解析】半变动成本是指在初始成本的基础上随业务量正比例增长的成本。6000 元视为初始成本，之后随售出商品件数增加呈正比例增加。选项 C 当选。

【单选·2024】某用户的手机套餐为每月固定费用 29 元，免费通话时长为 1000 分钟，超出免费通话时长的通话为 0.1 元/分钟。根据成本性态，该成本属于（ ）。

- A. 半固定成本
- B. 半变动成本
- C. 固定成本
- D. 延期变动成本

【答案】D

【解析】延期变动成本在一定的业务量范围内（本题为 1000 分钟），有一个固定不变的基数（本题为 29 元），当业务量增长超出了这个范围，它就与业务量的增长呈正比例变动（本题为超出部分通话为 0.1 元/分钟），故该成本属于延期变动成本，选项 D 当选。

【单选·2023】某手机套餐为“5 元保号，可免费接收短信和接听电话。主叫国内电话每分钟 0.15 元。”根据成本性态分析，手机费属于（ ）。

- A. 半变动成本
- B. 固定成本
- C. 阶梯式变动成本
- D. 延期变动成本

【答案】A

【解析】半变动成本是指在有一定初始量基础上，随着产量的变化而呈正比例变动的成本。这些成本的特点是：它通常有一个初始的固定基数，在此基数内与业务量的变化无关，这部分成本类似于固定成本；在此基数之上的其余部分，则随着业务量的增加呈正比例增加。所以本题答案为选项 A。

【单选·2014】某公司电梯维修合同规定，当每年上门维修不超过 3 次时，年维修费用为 5 万元，当超过 3 次时，则在此基础上按每次 2 万元付费。根据成本性态分析，该项维修费用属于（ ）。

- A. 半变动成本
- B. 半固定成本
- C. 延期变动成本
- D. 曲线变动成本

【答案】C

【解析】延期变动成本在一定的业务量范围内有一个固定不变的基数，当业务量增长超出了这个范围，它就与业务量的增长成正比例变动，所以，本题的答案为选项 C。





3. 混合成本的分解

(1) 高低点法

采用高低点法计算较简单，但它只采用了历史成本资料中的高点和低点两组数据，故代表性较差。

【教材例题】

假设 A 公司的业务量以直接人工小时为单位，20×7 年 12 个月份的业务量在 5.0 万～7.5 万小时之间变化，维修成本与业务量之间的关系如下表所示。

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
业务量 (万小时)	5.1	5.5	5.6	6.0	6.1	7.5	7.4	7.2	7.0	6.8	6.5	5.0
维修成本 (万元)	100	104	105	108	109	120	121	118	115	112	111	101

本例中，最高点业务量为 7.5 万小时，对应的维修成本为 120 万元；最低点业务量为 5.0 万小时，对应的维修成本为 101 万元，列方程解得

$$\text{单位变动成本} = (120 - 101) / (7.5 - 5.0) = 7.6$$

$$\text{固定成本总额} = 120 - 7.6 \times 7.5 = 63 \text{ (万元)}$$

$$\text{或} = 101 - 5.0 \times 7.6 = 63 \text{ (万元)}$$

维修成本的一般方程式为： $y = 63 + 7.6x$

这个方程式适用于 50 000～75 000 直接人工工时的业务量范围。例如，20×8 年 1 月份计划业务量为 65 000 小时，则预计维修成本为： $y = 63 + 7.6 \times 6.5 = 112.4$ (万元)

(2) 回归直线法

根据过去一定期间的业务量和混合成本的历史资料，应用最小二乘法原理，算出最能代表业务量与混合成本关系的回归直线，借以确定混合成本中固定成本和变动成本的方法。

这是一种较为精确的方法。

(3) 工业工程法

通常适用于投入成本与产出数量之间有规律性联系的成本分解，可以在没有历史成本资料的情况下使用。

(4) 账户分析法

又称会计分析法，它是根据有关成本账户及其明细账的内容，结合其与产量的依存关系，判断其比较接近哪一类成本，就视其为哪一类成本。简便易行，但比较粗糙且带有主观判断。

(5) 合同确认法

根据企业订立的经济合同或协议中关于支付费用的规定，来确认并估算哪些项目属于变动成本，哪些项目属于固定成本的方法。

要配合账户分析法使用。

【总结】

高低点法	计算简单，代表性差
回归直线法	较为精确
工业工程法	可以在没有历史成本资料的情况下使用
账户分析法	会计分析法，简便易行，粗糙主观
合同确认法	要配合账户分析法使用





【单选·2023】某项修理费是混合成本，经分解，每月的固定成本是18 000元。修理工时和变动成本呈正比例变动。2023年5月份的修理工时是60小时，修理费是33 000元。预计6月份的修理工时是70小时，则6月份修理费是（ ）元。

- A. 35 500
- B. 51 000
- C. 58 500
- D. 38 500

【答案】A

【解析】单位工时变动修理费 = $(33\,000 - 18\,000) / 60 = 250$ (元/小时)，6月份修理费 = $18\,000 + 70 \times 250 = 35\,500$ (元)。

【单选·2019】某企业根据过去一段时期的业务量和混合成本资料，应用最小二乘法原理，寻求最能代表二者关系的函数表达式，据以对混合成本进行分解，则该企业采用的混合成本分解法为（ ）。

- A. 回归分析法
- B. 高低点法
- C. 账户分析法
- D. 工业工程法

【答案】A

【解析】回归分析法是根据过去一定期间的业务量和混合成本的历史资料，应用最小二乘法原理，算出最能代表业务量与混合成本关系的回归直线，借以确定混合成本中固定成本和变动成本的方法。

【多选·2019】基于成本性态分析，对于企业推出的新产品所发生的混合成本，不适宜采用的混合成本分解方法有（ ）。

- A. 合同确认法
- B. 技术测定
- C. 高低点法
- D. 回归直线法

【答案】CD

【解析】高低点法和回归分析法是基于以前年度的数据进行的，新产品没有历史数据，故无法使用。

【单选·2013】下列混合成本的分解方法中，比较粗糙且带有主观判断特征的是（ ）。

- A. 高低点法
- B. 回归直线法
- C. 工业工程法
- D. 账户分析法

【答案】D

【解析】账户分析法，又称会计分析法，它是根据有关成本账户及其明细账的内容，结合其与业务量的依存关系，判断其比较接近哪一类成本，就视其为哪一类成本。这种方法简便易行，但比较粗糙且带有主观判断。

四、总成本模型

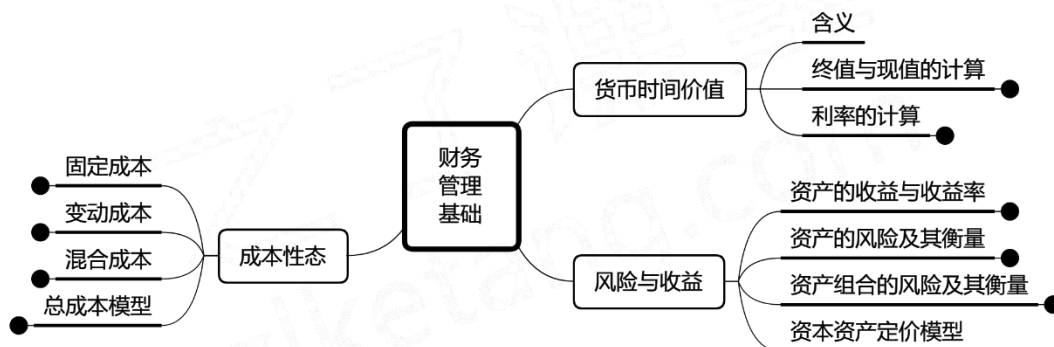




第二章 财务管理基础 | 精讲班-高红瑞

总成本 = 固定成本总额 + 变动成本总额
= 固定成本总额 + (单位变动成本 × 业务量)

本章框架



版权所有
侵权必究

